Zadanie 1.

Czy dane ciąg znaków jest palindromem?

```
================== test session starts ==================
platform win32 -- Python 3.10.3, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0
rootdir: C:\Users\alabi\Desktop\Zaawansowane programowanie\
Zaawansowane-programowanie
collected 0 items

================= no tests ran in 0.02s =================
```

1. Test dla słowa: kajak

```
Czy słowo kajak jest palindromem?
True
```

2. Test dla słowa: Kobyła ma mały bok

```
Czy wyrażenie kobyła ma mały bok jest palindromem?
True
```

3. Test dla słowo: python

```
Czy słowo python jest palindromem?
False
```

4. Test dla pustego ciągu

```
Czy ciąg pusty jest palindromem?
True
```

5. Test dla pojedynczego znaku

```
Czy pojedynczy znak jest palindromem?
True
```

Zadanie 2.

Fibonacci

```
================== test session starts ==================
platform win32 -- Python 3.10.3, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0
rootdir: C:\Users\alabi\Desktop\Zaawansowane programowanie\
Zaawansowane-programowanie
collected 0 items

================= no tests ran in 0.02s =================
```

1. dla wartości 0

```
Fibonacci dla 0
0
```

2. dla wartości 1

```
Fibonacci dla 1
1
```

3. dla wartości 5

```
Fibonacci dla 5
5
```

4. dla wartości 10

```
Fibonacci dla 10
55
```

5. dla wartości -1

```
Fibonacci dla -1
None
```

Zadanie 3.

Zliczanie samogłosek w słowie

```
sowane-programowanie> pytest
================== test session starts ==================
platform win32 -- Python 3.10.3, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0
rootdir: C:\Users\alabi\Desktop\Zaawansowane programowanie\
Zaawansowane-programowanie
collected 0 items

================= no tests ran in 0.02s =================
```

1. dla słowa Python

```
Zliczanie samogłosek dla słowa Python
2
```

2. dla słowa AEIOUY

```
Zliczanie samogłosek dla słowa AEIOUY
6
```

3. dla słowa bcd

```
Zliczanie samogłosek dla słowa bcd
0
```

4. dla wyrazu pustego

```
Zliczanie samogłosek dla wyrazu pustego
0
```

5. dla słowa próba żółwia

```
Zliczanie samogłosek dla słowa próba żółwia
5
```

Zadanie 4.

Obliczanie ceny po uwzględnieniu rabatu

1. Cena 100 po rabacie 20%

```
Cena 100 po uwzględnieniu 20%
80.0
```

2. Cena 50 po rabacie 0%

```
Cena 50 po uwzględnieniu 0%
50
```

3. Cena 200 po rabacie 100%

```
Cena 200 po uwzględnieniu 100%
0
```

4. Cena 100 po rabacie -10%

```
Cena 100 po uwzględnieniu -10%
ValueError
```

5. Cena 100 po rabacie 150%

```
Cena 100 po uwzględnieniu 150%
ValueError
```

Zadanie 5.

Łączenie zagnieżdżonych list

```
sowane-programowanie> pytest
================== test session starts ==================
platform win32 -- Python 3.10.3, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0
rootdir: C:\Users\alabi\Desktop\Zaawansowane programowanie\
Zaawansowane-programowanie
collected 0 items

================= no tests ran in 0.02s =================
```

1. Lista [1,2,3]

```
Listy [1,2,3]
[1, 2, 3]
```

2. Lista [1,[2,3],[4,5]

```
Listy [1, [2,3], [4,[5]]]
[1, 2, 3, 4, 5]
```

3. Lista []

```
Listy []
[]
```

4. Lista [[[1]]]

```
Listy [[[1]]]
[1]
```

5. Lista [1,[2,[3,[4]]]]

```
Listy [1,[2,[3,[4]]]]
[1, 2, 3, 4]
```

Zadanie 6.

Częstość występowanie słów w tekście

```
owane-programowanie> pytest
================== test session starts ==================
platform win32 -- Python 3.10.3, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0
rootdir: C:\Users\alabi\Desktop\Zaawansowane programowanie\
Zaawansowane-programowanie
collected 0 items

================= no tests ran in 0.02s =================
```

1. To be or not to be

```
Ile słów powtarza się w To be or not to be
{'to': 2, 'be': 2, 'or': 1, 'not': 1}
```

2. Hello, hello!

```
Ile słów powtarza się w Hello, hello!
{'hello': 2}
```

3. wyraz pusty

```
Ile słów powtarza się w wyrazie pustym
{}
```

4. Python Python python

```
Ile słów powtarza się w Python Python python
{'python': 3}
```

5. Ala ma kota, a kot ma Ale

```
Ile słów powtarza się w Ala ma kota, a kot ma Ale
{'ala': 1, 'ma': 2, 'kota': 1, 'a': 1, 'kot': 1, 'ale': 1}
```

Zadanie 7.

Czy liczba jest liczbą pierwszą

```
owane-programowanie> pytest
=================== test session starts ===================
platform win32 -- Python 3.10.3, pytest-9.2.0, pluggy-1.7.0
rootdir: C:\Users\alabi\Desktop\Zaawansowane programowanie\
aawansowane-programowanie
collected 0 items

================== no tests ran in 0.03s ==================
```

1. dla 2

```
Czy liczba 2 jest liczbą pierwszą
True
```

2. dla 3

```
Czy liczba 3 jest liczbą pierwszą
True
```

3. dla 4

```
Czy liczba 4 jest liczbą pierwszą
False
```

4. dla 0

```
Czy liczba 0 jest liczbą pierwszą
False
```

5. dla 1

```
Czy liczba 1 jest liczbą pierwszą
False
```

6. dla 5

```
Czy liczba 5 jest liczbą pierwszą
True
```

7. dla 97

```
Czy liczba 97 jest liczbą pierwszą
True
```